



MADEN TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI

PROJE SUNUMU



PROJE ADI: Yapay Zeka Destekli Maden Ekipman İzleme ve Arıza Tahmin Sistemi

KONU BAŞLIĞI: Otonom Madencilik, Yapay Zeka Entegrasyonu ve İş Güvenliği

TAKIM ADI: ÇankaYazılım

TAKIM ID: 951354

BAŞVURU ID: 5008200



TAKIM TANITIMI

TAKIM YAPISI



TAKIM DANIŞMANI
Öğr. Gör. Dr.
Sevgi KOYUNCU TUNÇ



TAKIM KAPTANI
Muhammed Hamza
KARAMANLI
Yazılım Mühendisliği
2.sınıf
Yazılım Sorumlusu



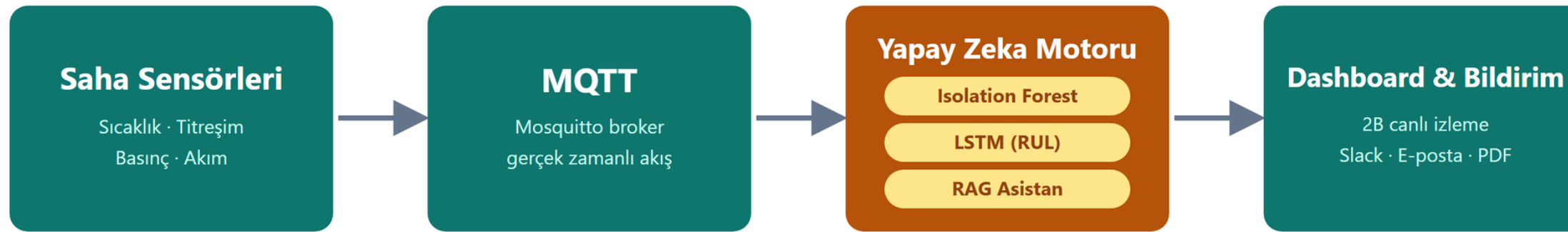
Yiğit Ahmet Hosta
Yazılım Mühendisliği
3.sınıf
Yapay Zeka Sorumlusu

Bu proje, madencilikte kritik öneme sahip ağır iş makinelerinin (Sandvik, Epiroc, Caterpillar vb.) durumunu bir dijital ikiz üzerinde sürekli izleyen ve arızayı büyük maliyetlere yol açmadan öngören yerli bir kestirimci bakım sistemidir. Geleneksel izleme panelleri veriyi yalnızca ekrana yansıtırken, geliştirdiğimiz sistem Isolation Forest algoritmasıyla anlık anomalileri yakalar, LSTM zaman serisi modeliyle arızanın ne zaman gelebileceğini (kalan faydalı ömrü) tahmin eder ve RAG tabanlı bir teknik asistanla operatöre servis dokümanlarından çözüm adımlarını anında sunar. Sistemin genel işleyişi ve uçtan uca veri akışı Şekil 1'de gösterilmiştir.

Projeyi seçmemizin nedeni, plansız makine arızalarının madencilikte hem en büyük işletme giderlerinden biri (bakım-onarım tek başına toplam üretim maliyetlerinin %60'ına kadar çıkabiliyor⁽¹⁾) hem de ciddi bir iş güvenliği riski olmasıdır; nitekim en ağır maden kazalarının %40'tan fazlası bir iş makinesine çarpma veya sıkışmadan kaynaklanıyor, ölümlerin %43'ü ise yükleyici ve kamyon gibi ağır nakil ekipmanıyla ilişkili⁽²⁾. Buna karşın sahadaki sensör verisinin neredeyse tamamı analiz edilmeden kayboluyor: otonom bir iş makinesinin günde ürettiği 2.5 TB verinin yalnızca çok azı karara dönüşebiliyor⁽³⁾. Amacımız bu veriyi yapay zekayla anlamlı kararlara dönüştürerek plansız duruşları en aza indirmek, bakım maliyetlerini optimize etmek ve ekipman kaynaklı güvenlik risklerini proaktif yönetmektir; literatürde kestirimci bakım, plansız duruşları %30–50 azaltıp bakım maliyetlerini %18–25 düşürmektedir⁽⁴⁾. Bunun için sistemi Python/FastAPI, TimescaleDB, Qdrant vektör veritabanı ve n8n otomasyonu üzerine, tamamen açık kaynak ve yerli imkanlarla kurduk.

Proje, yarışmanın "Otonom Madencilik, Yapay Zeka Entegrasyonu ve İş Güvenliği" teması kapsamındadır. Ağır iş makinelerinin sensör verilerinin izlenmesi, kestirimci bakım, arıza tahmini ve teknik servise anlık erişim yoluyla; madenlerin bakım yönetimi, üretim sürekliliği ve iş güvenliği süreçlerine doğrudan fayda sağlar.

[1] J. Savolainen and M. Urbani, *J. Intelligent Manufacturing*, 32(7):1953–1973, 2021. · [2] CDC/NIOSH, "Machinery- and haulage-related mining fatalities," 2024. · [3] M. G. Don et al., *IEEE Access*, 13:6945–6963, 2025. · [4] McKinsey & Company, "Analytics-driven maintenance technologies," 2020.



Şekil 1

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Yeraltı maden işletmeleri; derinleşen rezervler, düşen cevher tenörü ve zorlu çalışma koşulları altında üretkenliği koruyabilmek için hızla dijitalleşmek zorunda. Sandvik LH517i gibi ağır LHD yükleyiciler ve kesintisiz çalışması gereken ekipmanlar bu operasyonların can damarını oluşturuyor (Şekil 2, Şekil 3). Ancak bu makinelerin sağlığı bugün büyük ölçüde arıza gerçekleştikten sonra müdahale edilen reaktif bir yaklaşımla yönetiliyor; sahadaki SCADA panelleri sensör verisini yalnızca ekrana yansıtıyor, insan gözüyle fark edilemeyecek mikro titreşim ve akım değişimleri analiz edilmediği için yaklaşan arızalar önceden görülemiyor.

Birincisi, bakımın maliyeti. Madencilik gibi ağır sanayi operasyonlarında bakım giderleri toplam üretim maliyetlerinin %60'ına kadar çıkabiliyor (Savolainen & Urbani, 2021). Reaktif modelde asıl tamir çoğu zaman kısa sürse de, arızanın geç fark edilmesi ve yedek parça bekleme süreçleri yüzünden üretim duruşları saatlere, hatta günlere uzuyor; bu da planlı bir bakıma kıyasla operasyonu çok daha maliyetli hale getiriyor.

İkincisi, verinin israfı. Otonom bir iş makinesi üzerindeki yaklaşık 180 sensörle günde 2.5 TB veri üretiyor; ancak şirketler bu verinin yalnızca çok azı karar süreçlerinde kullanabiliyor (Don, M. G. vd., 2025). Geri kalanı, sistemlerin birbiriyle konuşamaması nedeniyle analiz edilmeden kayboluyor. Sahada eksik olan sensör ya da veri değil; bu veriyi zamanında anlamlı bir karara dönüştürecek yapay zeka katmanı.

Üçüncüsü, iş güvenliği. Yeraltı madenciliğinde en ağır kazaların %40'tan fazlası bir iş makinesine çarpma veya sıkışmadan, ölümlerin %43'ü ise yükleyici ve kamyon gibi ağır nakil ekipmanından (Şekil 4) kaynaklanıyor (CDC/NIOSH). Dolayısıyla bir ekipman arızası yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir can güvenliği sorunudur ve fiziksel bir kazaya dönüşmeden önce yakalanmalıdır. Gerçek örnek — MSHA, 22 Şubat 2021: Bir yer altı ocağında, fren balataları üretici sınırının altında aşınmış ve bakımı ihmal edilmiş bir maden lokomotifinin freni tutmayınca, 26 yaşındaki operatör hayatını kaybetti. Resmi rapor kök nedeni "arızalı fren sistemiyle çalıştırma ve olağanın ötesinde ihmal" olarak belirledi. Bu trajedi, izlenmeyen ekipman aşınması ve reaktif bakımın yalnızca ekonomik değil, ölümcül olduğunu — kestirimci bakımın neden hayati olduğunu — çarpıcı biçimde gösterir. (MSHA Final Report, 22.02.2021)

Bu problemlerin her biri literatürde ayrı ayrı çalışılmıştır. Sonraki sayfadaki tablo, alanın mevcut durumunu ve daha önce yapılmış çalışmaları özetleyerek projemizin doldurduğu boşluğu ortaya koyar.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ



Şekil 2 - LH517i operatör kabini ve gösterge ekranları



Şekil 3 - Sandvik LH517i LHD yükleyici



Şekil 4 - TH551i yer altı kamyonu

Aşağıdaki Tablo 1'de görüldüğü gibi; anomali tespiti, kalan ömür tahmini, RAG ve dijital ikiz literatürde ayrı ayrı olgunlaşmıştır; ancak bu bileşenleri marka-bağımsız, çift yönlü ve tamamen yerli tek bir platformda birleştiren bir çalışma yoktur. Projemizin doldurduğu boşluk budur.

Tablo 1. Literatürdeki başlıca çalışmalar ve projemizin doldurduğu boşluğun karşılaştırması.

#	Çalışma (Yazar, Yıl & Başlık)	Kaynak	Katkısı / bulgusu
1	Savolainen, J. & Urbani, M. (2021). <i>Maintenance optimization for a multi-unit system with digital twin simulation.</i>	<i>Journal of Intelligent Manufacturing</i> , 32(7), 1953-1973.	Madende bakım, üretim maliyetinin %60'ına kadar; dijital ikizle filo optimizasyonu.
2	Don, M. G., Wanasinghe, T. R., Gosine, R. G. & Warrian, P. J. (2025). <i>Digital Twins and Enabling Technology Applications in Mining: Research Trends, Opportunities, and Challenges.</i>	<i>IEEE Access</i> , 13, 6945-6963.	Madende dijital ikiz trendleri; araç günde 2.5 TB üretir, %1'i kullanılır.
3	van Eyk, L. & Heyns, P. S. (2025). <i>A framework to define, design and construct digital twins in the mining industry.</i>	<i>Computers & Industrial Engineering</i> , 200, 110805.	Çift yönlü veri akışı olmadan bir sistem gerçek 'ikiz' sayılamaz.
4	Kuş, Ş., Tatar, F. & Toprakal, E. (2023). <i>Raylı Sistemlerde Dijital İkiz.</i>	<i>Orclever Proceedings of Research and Development</i> , 3(1), 104-114.	Raylı sistemlerde yerli dijital ikiz (BIM) uygulaması.
5	Liu, F. T., Ting, K. M. & Zhou, Z.-H. (2008). <i>Isolation Forest.</i>	<i>2008 Eighth IEEE Int. Conf. on Data Mining (ICDM)</i> , 413-422.	Isolation Forest — anomali tespitinin temel algoritması.
6	Hochreiter, S. & Schmidhuber, J. (1997). <i>Long Short-Term Memory.</i>	<i>Neural Computation</i> , 9(8), 1735-1780.	LSTM — zaman serisi ve kalan ömür (RUL) tahmininin temel mimarisi.
7	Neupane, D., Bouadjene, M. R., Dazeley, R. & Aryal, S. (2025). <i>Data-driven machinery fault diagnosis: A comprehensive review.</i>	<i>Neurocomputing</i> , 627, 129588.	Veriye dayalı arıza teşhisinin kapsamlı haritası.
8	Muratbakeev, E., Kozhubaev, Y., Novak, D., Ershov, R. & Wei, Z. (2025). <i>Monitoring and Diagnostics of Mining Electromechanical Equipment Based on Machine Learning.</i>	<i>Symmetry</i> , 17(9), 1548.	Doğrudan maden ekipmanına makine öğrenmesiyle teşhis.
9	Bharatheedasan, K., Maity, T., Kumaraswamidhas, L. A. & Durairaj, M. (2025). <i>Enhanced fault diagnosis and remaining useful life prediction of rolling bearings using a hybrid MLP-LSTM network model.</i>	<i>Alexandria Engineering Journal</i> , 115, 355-369.	Hibrit yaklaşımın (bizimki gibi) yüksek başarımı.
10	Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F. vd. (2020). <i>Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.</i>	<i>Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)</i> , 33, 9459-9474.	RAG — teknik asistan katmanımızın temel makalesi.
11	Chen, L.-C., Pardeshi, M. S., Liao, Y.-X. & Pai, K.-C. (2025). <i>Application of retrieval-augmented generation for interactive industrial knowledge management via a large language model.</i>	<i>Computer Standards & Interfaces</i> , 94, 103995.	Endüstride RAG ile teknik dokümana anlamsal erişim.
12	Cacciuttolo, C., Atencio, E., Komarizadehasl, S. & Lozano-Galant, J. A. (2024). <i>IoT LoRaWAN-Based Wireless Sensors Network for Underground Mine Monitoring.</i>	<i>Sensors</i> , 24(21), 6971.	Yer altı kablosuz sensör ağı (WSN) altyapısı.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Geliştirdiğimiz çözüm, maden iş makinelerini yalnızca izleyen değil; davranışlarını bir dijital ikiz üzerinde modelleyen, arızayı önceden tahmin eden ve operatöre çözümü anında sunan entegre bir kestirimci bakım ekosistemidir. Sektördeki mevcut sistemlerin çoğu, sensör verisini yalnızca ekrana yansıtan pasif izleme panelleridir; literatürde bu tür sistemler "Dijital Gölge" olarak adlandırılır (van Eyk & Heyns, 2025), çünkü veriyi tek yönlü gösterir ama ondan bir karar üretmezler. Çözümümüz tam da bu noktada ayrışır: veriyi yalnızca göstermekle kalmaz, işleyip anlamlı bir karara dönüştürür ve bu kararlar otomatik bir aksiyon zincirini (bakım iş emri, rapor, anlık bildirim) insan müdahalesi olmadan başlatır. İzlemekten otonom aksiyona geçen bu kapalı karar döngüsü, sistemi pasif bir gösterge panosunun ötesine taşıyan bir dijital ikiz yaklaşımıdır.

Çözümümüz, birbirini tamamlayan dört bileşenin oluşturduğu hibrit bir yapıdır:

- Isolation Forest — anlık anomali tespiti: Makinenin normal çalışma karakteristiği denetimsiz olarak öğrenilir; bu profilden sapan mikro değişimler (titreşim, akım, basınç, vb.) insan gözünün fark edemeyeceği anda yakalanır.
- LSTM — kalan faydalı ömür tahmini: Geçmiş telemetri analiz edilerek arızanın ne zaman gelebileceği öngörülür; bakım, arıza olmadan planlı bir pencerede yapılır.
- RAG tabanlı teknik asistan: 1600+ sayfalık servis manüelleri anlamsal bir arama motoruna dönüştürülür; operatör arıza anında saniyeler içinde çözüm adımı ulaşır.
- Otonom karar ve aksiyon: Sistem, bir anomaliyi tespit ettiğinde kritiklik kararını kendisi verir ve müdahale zincirini (iş emri, rapor, bildirim) insan olmadan başlatır.

Tablo 2, önceki bölümde tanımladığımız her problemin çözümümüzdeki karşılığını ve elde edilen sonucu göstermektedir.

Tablo 2. Tanımlanan problemlerin çözüm bileşenlerimizle eşleştirilmesi ve elde edilen sonuçlar.

Problem	Çözüm bileşenimiz	Sonuç
Reaktif bakım: yüksek maliyet ve plansız duruş	Isolation Forest (anomali) + LSTM (kalan ömür)	Arıza günler öncesinden yakalanır → kestirimci bakım
Sensör verisinin %99'u analiz edilmeden kayboluyor	Dijital ikiz + yapay zeka karar katmanı	Ham veri anlık, otonom karara dönüşür
Bilgiye geç erişim → uzun onarım süresi (MTTR)	RAG tabanlı teknik asistan	Manuelden saniyeler içinde çözüm adımı
Ekipman kaynaklı iş güvenliği riski	Anomali / erken uyarı katmanı	Kaza fiziksel hale gelmeden önlenir

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Çözümümüzü literatürdeki mevcut yaklaşımlardan ayıran üç temel özellik vardır. Birincisi, izlemenin ötesine geçen kapalı karar döngüsüdür. Nitekim van Eyk ve Heyns (2025), veriyi yalnızca gösteren pasif sistemlerin gerçek bir "ikiz" sayılamayacağını belirtir; bizim sistemimiz veriyi otonom bir karara ve otomatik aksiyona (iş emri, rapor, bildirim) dönüştürerek bu pasifliği aşar. İkincisi hibrit yapay zekadır: literatürde anomali tespiti ve kalan ömür tahmini çoğunlukla ayrı ayrı ele alınmıştır; biz Isolation Forest ve LSTM'i tek bir karar döngüsünde birleştiriyoruz ve hibrit yaklaşımların üstünlüğü literatürde de gösterilmiştir (hibrit MLP–LSTM, 2024). Üçüncüsü RAG tabanlı teknik asistandır: mevcut izleme sistemleri ham veri veya hata kodu sunmakla yetinirken, biz üreticinin binlerce sayfalık teknik dokümanını operatöre anlık çözüm veren bir bilgi motoruna dönüştürüyoruz — bu bileşen sektörde öncüdür. Ayrıca tüm yığın açık kaynak ve yerli imkanlarla kurulduğu için yabancı yazılım lisansına bağımlılık yoktur. Bu çözümün madencilik sektörüne katkısı doğrudan problem tanımıyla örtüşür. Kestirimci bakım, literatürde plansız duruşları %30–50, bakım maliyetlerini %18–25 azaltmaktadır (McKinsey). Ülkemizde Metro İstanbul için geliştirilen yerli bir dijital ikiz çalışmasında da bakım maliyetlerinde yaklaşık %12–25 tasarruf öngörülmüştür (Kuş vd., 2023). Erken anomali tespiti, ekipman kaynaklı iş kazalarını fiziksel bir tehlikeye dönüşmeden önleyerek iş güvenliğine katkı sunar; RAG asistanı ise onarım süresini (MTTR) kısaltarak üretim sürekliliğini artırır. Böylece çözümümüz maliyet, güvenlik ve verimlilik olmak üzere problemin üç boyutunu da aynı anda hedefler. Geleneksel izleme ile çözümümüz arasındaki temel farklar Tablo 3'te özetlenmiştir.

van Eyk & Heyns (2025), Computers & Industrial Engineering · Hibrit MLP–LSTM (2024), ScienceDirect · McKinsey & Company (2020), Kuş vd. (2023), Orclever Proceedings

Tablo 3. Geleneksel izleme (dijital gölge) ile çözümümüzün (dijital ikiz) karşılaştırması.

Özellik	Geleneksel izleme (Dijital Gölge)	ÇankaYazılım (Dijital İkiz)
Veri akışı	Tek yönlü — veriyi yalnızca ekranda gösterir	Veri → karar → otomatik aksiyon
Karar	İnsan yorumlar, elle müdahale	Otomatik anomali tespiti + kritiklik kararı
Yapay zeka	Sabit eşik / tek model	Hibrit: Isolation Forest + LSTM
Teknik destek	Ham veri veya hata kodu sunar	RAG asistan: manüelden anlık çözüm
Aksiyon	Pasif alarm; operatör arar	Otomatik iş emri + PDF rapor + bildirim

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Sistemimiz, sahadan arayüze uzanan beş katmanlı, mikroservis tabanlı bir mimari üzerine kuruludur (Şekil 5). Tüm servisler Docker / Docker Compose ile paketlenmiştir; böylece yerel sunucuda (edge) veya bulutta taşınabilir şekilde çalışır.

Veri Toplama (Saha): Sıcaklık (°C), titreşim (mm/s), basınç (bar), akım (A) vb. sensörlerden gelen ham veriler; sahada yaygın olan Modbus, MQTT ve OPC-UA adaptörleri üzerinden okunur ve ortak bir JSON şemasına normalize edilir. Gerçek saha verisinin kısıtlı olduğu durumlarda, ekipmanların sağlıklı ve arızalı çalışma senaryolarını üreten Python tabanlı bir dijital ikiz aynı hattı besler.

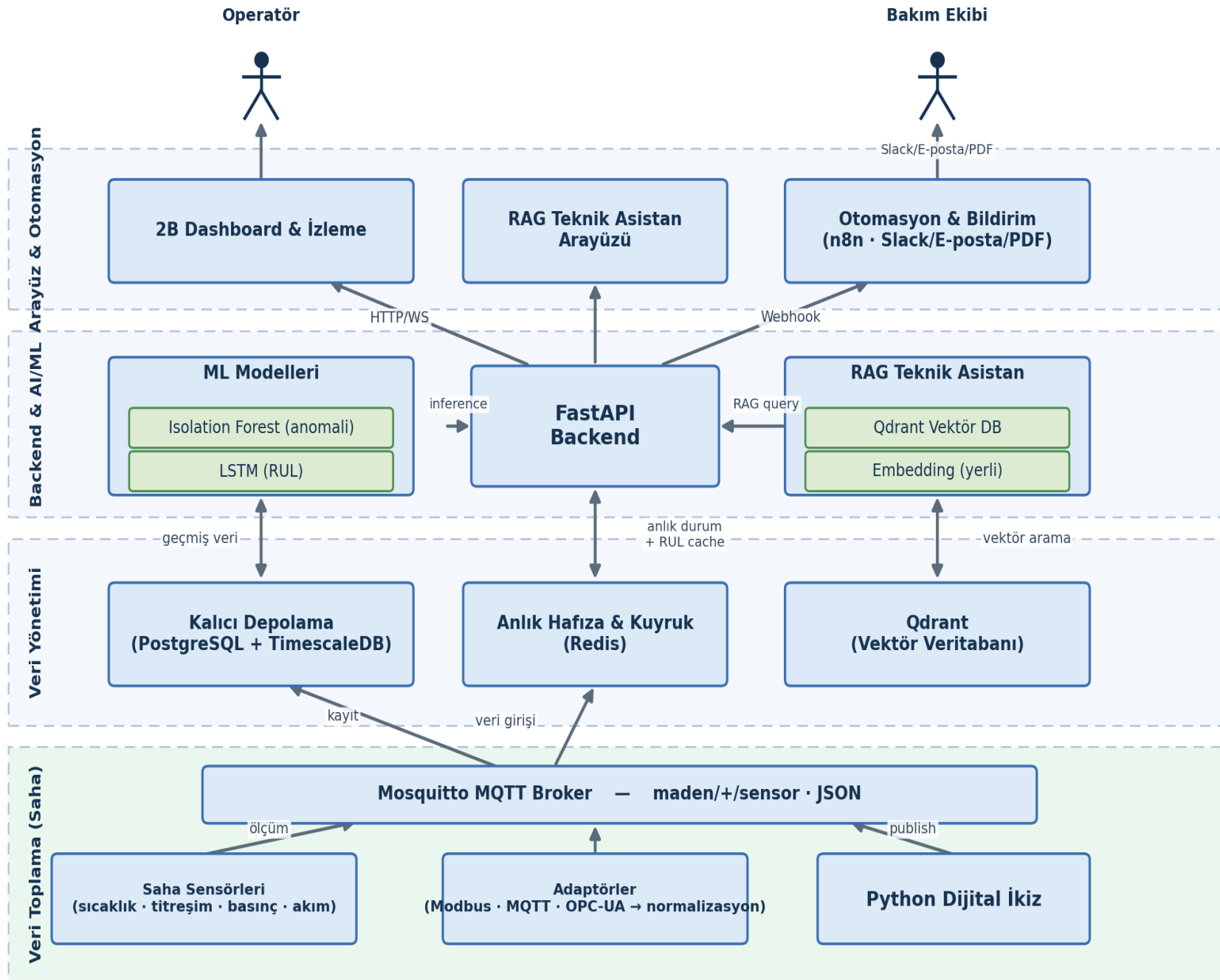
Mesajlaşma: Normalize edilmiş her okuma, Mosquitto MQTT broker üzerinden maden/{ekipman_id}/sensor konusuna JSON formatında, gerçek zamanlı olarak yayınlanır. MQTT tercih edilmiştir; çünkü düşük bant genişliği tüketir, gecikmesi çok düşüktür ve QoS mekanizması sayesinde bağlantının koptuğu yer altı koşullarında dahi mesaj güvenilirliğini destekler.

Veri Yönetimi: mqtt_subscriber servisi maden/+sensor konusuna abone olur ve gelen her mesajı (a) zaman serisi sorguları için TimescaleDB'ye kalıcı olarak yazar, (b) canlı dashboard'un okuduğu son durumu Redis'e koyar, (c) anomali tespitini tetikler. Teknik dokümanların vektör temsilleri ise Qdrant'ta tutulur.

Backend ve Yapay Zeka: Asenkron FastAPI backend; anomali, RUL ve RAG servislerini REST uçları (ör. /anomalies, /predict, /rag) üzerinden yönetir. (Algoritmik detaylar Yöntem Sayfa 2.)

Arayüz ve Otomasyon: Tarayıcı üzerinde çalışan, hafif ve gerçek zamanlı bir 2B izleme dashboard'u (ekipman durum kartları, zaman serisi grafikleri ve kalan ömür göstergeleri); RAG asistan arayüzü ve anomali durumunda bildirim üreten n8n otomasyonu. Görselleştirme katmanı, ileride daha detaylı gösterimlerle genişletilebilecek modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Mimari, üretilen kararların sahadaki sistemlere geri iletilebileceği çift yönlü bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Sistem Mimarisi — Katmanlı Bileşen Diyagramı



Şekil 5. Sistemin katmanlı mimari diyagramı: veri toplama, mesajlaşma, veri yönetimi, backend & yapay zeka ve arayüz/otomasyon katmanları.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

- 1) Isolation Forest ile anlık anomali tespiti. Her ekipmandan gelen çok değişkenli sensör okuması (sıcaklık, titreşim, basınç, akım ve hız) denetimsiz Isolation Forest algoritmasıyla değerlendirilir. Algoritma, veriyi rastgele bölerek çok sayıda karar ağacı kurar; normal veriler ağaçta derinlere inerken, diğerlerinden farklı davranan anormal noktalar çok daha az adımda "izole" edilir. Model her makinenin normal çalışma karakteristiğini önceden öğrenir ve bu profilden sapan mikro değişimleri — insan gözünün fark edemeyeceği titreşim veya akım kaymalarını — anlık olarak yakalar. Üretilen anomali skoru 0–1 aralığına ölçeklenir: skor 0.6'yı aştığında arayüz kırmızı "ANOMALİ" durumuna geçer, 0.7'yi aşan kritik anomaliler ise n8n bildirim zincirini tetikler.
- 2) LSTM ile kalan faydalı ömür (RUL) tahmini. Ekipmanın ne zaman arızalanacağını öngörmek için derin öğrenme tabanlı bir LSTM (Long Short-Term Memory) regresörü eğitilmiştir. Model, her ekipmanın son 20 sensör okumasından oluşan bir zaman penceresini (5 özellik × 20 adım) girdi alır ve geçmiş telemetrideki yıpranma (degradasyon) trendlerini öğrenerek 0–1 aralığında normalize bir sağlık/kalan ömür skoru üretir. Bu skor saat cinsine ölçeklenir ve eşiklerle karara bağlanır: kalan ömür 24 saatin altına düştüğünde planlı bakım uyarısı, 8 saatin altına düştüğünde acil bakım iş emri oluşturulur. Böylece ekipman arızalanana kadar beklemek (run-to-failure) yerine, arıza gerçekleşmeden planlı bir bakım penceresinde müdahale edilir.
- 3) RAG tabanlı teknik asistan. Operatörün arıza anında hızlı ve güvenilir teknik destek alabilmesi için, üreticilerin (Sandvik, Epiroc) binlerce sayfalık bakım manuelleri anlamlı parçalara ayrılır ve tamamen yerli, açık kaynak bir embedding modeliyle sayısal vektörlere dönüştürülerek Qdrant vektör veritabanında saklanır. Operatör doğal dille bir soru sorduğunda (örneğin "hidrolik basınç düşüklüğünün nedeni nedir?"), sorusu da aynı modelle vektöre çevrilir ve veritabanındaki anlamca en yakın doküman bölümleri bulunup çözüm adımı olarak ekrana getirilir. Bu sayede teknik servise bağımlılık azalır, onarım süresi kısalır. (Millileşme hamlesi: ön değerlendirme raporundaki OpenAI text-embedding-3-small modeli yerine tamamen yerel ve açık kaynak bir modele geçilmiştir.)
- 4) n8n ile otonom bildirim ve raporlama. Bir kritik anomali tespit edildiğinde sistem, n8n otomasyon platformunun webhook'una bildirim gönderir. n8n, skoru 0.7'yi aşan kritik olayları bir filtreden geçirir ve insan müdahalesi olmadan üç paralel işi otomatik başlatır (Şekil 6): bakım ekibine anlık bildirim (Slack / e-posta), olayın PDF raporunun üretilmesi ve sistem log'una kayıt. Böylece tespit anından bakım ekibinin haberdar olmasına kadar geçen süre saniyelere iner.

n8n İş Akışı (Workflow)



Bildirim: kimlik bilgisi girilince aktif

Şekil 6. n8n otonom bildirim ve raporlama iş akışı: skoru 0.7'yi aşan kritik anomaliler filtrelenir; ardından bildirim, PDF rapor ve sistem log işleri paralel olarak tetiklenir.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

- Prototip durumu ve türü. Proje kapsamında, temel yeteneklerini uçtan uca gösteren çalışan bir prototip geliştirilmiştir. Çözüm hem yazılım hem de saha donanımı entegrasyonunu içeren hibrit bir yapıdadır ve geliştirme, alt sistemler halinde yürütülmektedir:
- Yapay Zeka ve Veri: Isolation Forest (anomali tespiti) ve LSTM (kalan faydalı ömür/RUL tahmini) modelleri geliştirilip eğitilmiştir. Modeller, senaryolara özel olarak üretilen sentetik veri setleriyle eğitilmiştir; gerçekçi arıza oranının belirlenmesinde halka açık "Machine Predictive Maintenance Classification" (Kaggle, shivamb) veri seti referans alınmıştır. Saha verisi ve yeni senaryolar temin edildikçe modeller yeniden eğitilip doğrulanacaktır.
- Önyüz (Dashboard): Canlı 2B izleme paneli (Şekil 7) ile, zoom yapıldıkça aracın iç bileşenlerine inip ayrıntı düzeyini artıran (LOD — Level of Detail / Ayrıntı Düzeyi) 2B dijital ikiz gösterimi (Şekil 9) çalışır durumdadır. Bazı kullanım senaryoları, test sonuçlarına göre güncellenecektir. Ek olarak, dijital ikiz animasyonları belirlenen tarihte kullanıma alınıp gerekli testleri yapılması öngörülmektedir.
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) Teknik Asistan: Qdrant vektör veritabanı ve embedding altyapısı kurulmuş olup örnek bir bilgi tabanıyla çalışmaktadır (Şekil 8). Üreticilerin (Sandvik, Epiroc) servis manuelleri temin edildiğinde hem asistan hem de vektör veritabanı tam kapasiteyle devreye alınacaktır.
- Otomasyon ve Altyapı: n8n bildirim ve PDF raporlama akışı ile Docker paketlemesi tamamlanmıştır.
- Geliştirme süreci. Tasarım ve kodlama aşamaları tamamlanmıştır; test aşaması ise sürmektedir. Kapsamlı test senaryoları ve bunlara özel yapay veri setleri hazırlanmaktadır. Test sonuçlarına göre gereksinimler, yazılım mimarisi ve yapay zeka modelleri güncellenecektir.



Şekil 9. LH517 aracının bileşen düzeyinde 2B dijital ikizi; sensör verileri parça üzerinde canlı, LSTM ile sağlık/RUL tahmini.



Şekil 7. Ekipmanların canlı sensör verileri, metan (İSG) durumu ve anomali skorlarının gerçek zamanlı izleme paneli.



Şekil 8. Doğal dil sorgusuna Sandvik servis manuelinden anlamsal arama ile çözüm ve parça numarası öneren RAG teknik asistanı.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

UYGULANABİLİRLİK:

Proje şu anda çalışan bir prototip aşamasındadır (Şekil 10). Yapay zeka modelleri; ekipmana özel çalışma aralıkları, Gauss gürültüsü, degradasyon kuralları ve arızaya kadar (run-to-failure) senaryolarıyla üretilen sentetik veri üzerinde eğitilmiş ve aynı simülatör alanında doğrulanmıştır. Gerçek saha uygulaması, modellerin gerçek sensör verisiyle yeniden eğitilmesini ve doğrulanmasını gerektirir.

Kullanılan yöntemler (Isolation Forest, LSTM, vektör tabanlı RAG), endüstride ve akademide çeşitli alanlarda halihazırda yaygın biçimde kullanılan, olgunlaşmış ve doğrulanmış algoritmalardır; bu durum çözümün teknik riskini düşürür ve güvenilirliğini artırır.

Sistem, farklı marka ve model ekipmanlarda mimari değişikliğe gidilmeksizin, yalnızca konfigürasyon ve RAG bilgi tabanı güncellemesiyle çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Docker ve Docker Compose ile paketlenmiş, birbirinden bağımsız servislere ayrılmış mikroservis yaklaşımındaki mimari sayesinde her bileşen (veri tabanı, yapay zeka modeli, RAG, otomasyon) gelişen teknolojiye göre ayrı ayrı güncellenebilir veya değiştirilebilir. Bu yapı, çözümün her sunucu ortamında (yerel veya bulut) taşınabilir şekilde kurulmasına olanak tanır. Modbus ve MQTT endüstriyel protokolleri üzerinden mevcut PLC/SCADA altyapılarından gelen telemetri sisteme entegre edilebilir; Redis katmanı düşük gecikmeli veri akışını, FastAPI ise asenkron servis katmanını sağlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

Mikroservis mimarisi bileşenlerin bağımsız güncellenebilmesini sağladığından sistem gelişen teknolojiye uyum sağlayarak sürekli güncel kalabilir. Ayrıca sistem sahada kullanıldıkça gerçek işletme verisi biriktirir; bu veri etiketlenerek modellerin yeniden eğitiminde kullanıldığında, modelin saha koşullarına uyumunun ve özellikle kaçırılan arıza oranının (recall) zamanla iyileştirilmesi hedeflenir.

Finansal açıdan proje, plansız duruş sürelerini azaltarak işletme maliyetlerini doğrudan düşürme potansiyeli taşır. Tamamen açık kaynak ve yerli bileşenlerle (FastAPI, Qdrant, n8n, yerel embedding modeli) kurulduğu için lisans maliyeti düşüktür ve dışa bağımlılığı sınırlıdır; bu yönüyle Milli Teknoloji Hamlesi ile uyumludur.

Çevresel açıdan, motor akımı analizi yoluyla enerji verimliliği desteklenmekte; kestirimci bakım sayesinde gereksiz parça değişiminin önüne geçilerek atık oluşumu ve karbon ayak izi azaltılmaktadır.

Ticarileşme ve Olgunluk Yol Haritası



Şekil 10. Ticarileşme ve olgunluk yol haritası: çalışan prototip (şu an), saha pilotu, SaaS ürünü ve yaygınlaşma aşamaları.

TİCARİLEŞME:

Projenin katma değeri; ham veri veya basit eşik alarmı yerine, hibrit yapay zeka (Isolation Forest + LSTM) ile anomali ve kalan faydalı ömür kestirimini, RAG ile de dokümana dayalı teknik öneriyi tek bir karar destek akışında birleştirmesidir.

Mimari, ileride bir SaaS (abonelik tabanlı) izleme ve karar destek ürününe dönüştürülebilecek şekilde modülerdir; ancak ticari dağıtım öncesinde saha doğrulaması ve pilot uygulama gereklidir.

Proje; maden işletmeleri, ağır iş makinesi servis sağlayıcıları ve İSG birimleri ile pilot çalışmalar ve iş birlikleri oluşturma potansiyeline sahiptir. Marka ve modelden bağımsız yapısı sayesinde farklı sahalara hızla uyarlanabilir.

Sosyal ve İSG:

Sistemin makine arızalarını gerçekleşmeden öngörmesi, doğrudan operatör can güvenliğine katkı sağlar. Yeraltı galerilerinde ani mekanik arızalar (fren, direksiyon veya hidrolik kontrol kaybı) ve aşırı ısınma kaynaklı araç yangınları, ölümcül iş kazalarının başlıca nedenlerindendir. Erken uyarı sistemi bu tür kontrolsüz arızaların önüne geçerek riski azaltmayı hedefler. Ayrıca plansız arıza anında dar ve tehlikeli ortamda yapılan acil müdahalelerin yerini, kontrollü koşullarda planlı bakımın alması sağlanarak hem operatörün hem de bakım personelinin güvenliği desteklenir. Projenin finansal, çevresel ve sosyal/İSG boyutlarındaki sürdürülebilirlik katkıları Şekil 11'de özetlenmiştir.

Sürdürülebilirlik: Finansal - Çevresel - Sosyal

FİNANSAL	ÇEVRESEL	SOSYAL / İSG
- Plansız duruş süresi azalır → işletme maliyeti düşer - Açık kaynak + yerli bileşenler → düşük lisans maliyeti - Milli Teknoloji Hamlesi ile uyumlu	- Motor akımı analiziyle enerji verimliliği - Gereksiz parça değişiminin önlenmesi - Atık oluşumu ve karbon ayak izinin azalması	- Ekipman arızasını gerçekleşmeden yakalar - Operatör ve bakım personelinin güvenliği - Acil müdahale yerine planlı, güvenli bakım

Şekil 11. Sürdürülebilirlik boyutları: finansal, çevresel ve sosyal/İSG katkıları.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

- Projemizin özgünlüğü, tek tek literatürde ve piyasada bulunan bileşenleri marka-bağımsız, açık kaynak ve tamamen yerli tek bir platformda birleştirmesidir. Uluslararası dev çözümler (Sandvik OptiMine, Cat MineStar Health, Komatsu, Epiroc) güçlüdür; ancak yalnızca kendi marka ekipmanlarında çalışır ve hiçbirinde operatöre manüelden anlık çözüm sunan bir RAG (anlamsal) teknik asistanı yoktur. Yerli CMMS çözümleri ise madene ve RAG teknolojisine özel değildir.
- Projeyi literatürdeki ve piyasadaki benzer çözümlerden ayıran dört temel unsur şunlardır:
- Marka-bağımsızlık: Sandvik, Epiroc ve Caterpillar gibi karışık markalı filolara, mimaride değişiklik gerektirmeden yalnızca konfigürasyon güncellemesiyle uyarlanır.
- Hibrit yapay zeka: Isolation Forest (anomali) ve LSTM (kalan ömür tahmini) tek bir karar destek akışında birlikte çalışır.
- RAG tabanlı teknik asistan: Üretici bakım manüellerini anlamsal bir arama motoruna dönüştürerek operatöre arıza anında ilgili çözüm bölümünü sunar — bu bileşen sektörde öncüdür.
- Tam yerlilik: FastAPI, Qdrant, n8n ve yerel embedding modeliyle, yabancı bulut veya lisans bağımlılığı olmadan kurulur; Milli Teknoloji Hamlesi ile tam uyumludur.
- Tablo 4, çözümümüzü mevcut uluslararası ve yerli çözümlerle bu kriterler üzerinden karşılaştırmaktadır.

Tablo 4. Çözümümüzün mevcut uluslararası ve yerli çözümlerle özellik bazında karşılaştırması.

Özellik	ÇankaYazılım	Sandvik OptiMine	Cat MineStar	Komatsu	Epiroc	Yerli CMMS
Gerçek zamanlı izleme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anomali tespiti	✓	✓	✓	●	●	●
Kalan ömür / arıza tahmini	✓	●	✓	●	●	●
RAG teknik asistan (manüelden çözüm)	✓	X	X	X	X	X
Marka-bağımsız (çok markalı filo)	✓	X	X	X	X	●
Yerli / milli yazılım	✓	X	X	X	X	✓
Açık kaynak / düşük lisans maliyeti	✓	X	X	X	X	●
Ekipman kaynaklı İSG erken uyarı	✓	●	●	●	●	X

✓ var / tam ● kısmi / sınırlı X yok

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

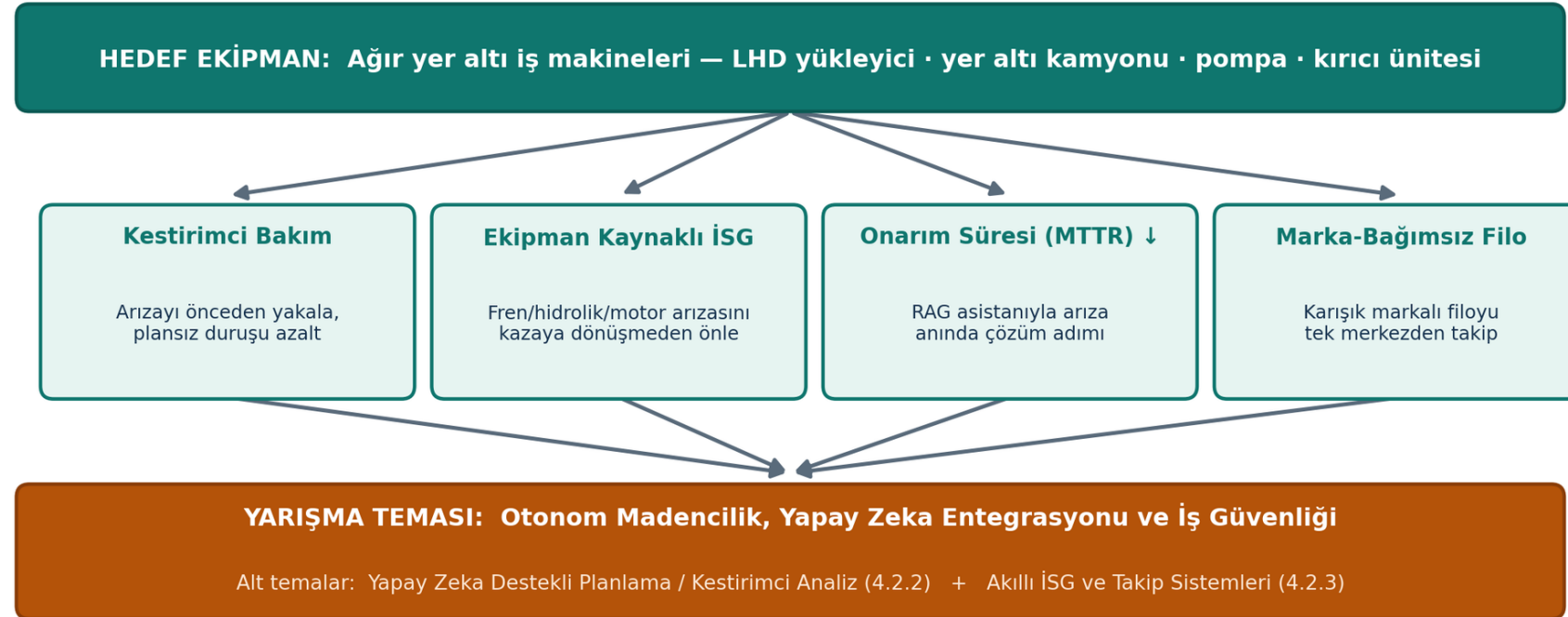
SWOT ANALİZİ

HEDEF ALAN

Projemizin hedef alanı, yeraltı maden işletmelerinde kullanılan ağır iş makinelerinin (LHD yükleyiciler, yer altı kamyonları, pompa ve kırıcı üniteleri) sağlamlık izleme, kestirimci bakım ve ekipman kaynaklı iş güvenliği süreçleridir. Genel bir "akıllı madencilik" vaadi değil; doğrudan bu makinelerin arıza yönetimi ve saha personelinin güvenliği hedeflenmektedir.

Projenin doğrudan katkı sağladığı süreçler:

- Kestirimci bakım: Ekipman arızalarını gerçekleşmeden tespit ederek plansız duruşları azaltmak ve bakım planlamasını optimize etmek.
- Ekipman kaynaklı İSG: Fren, hidrolik ve motor sistemlerindeki aşınma ve arızayı, bir iş kazasına dönüşmeden yakalayıp operatör ve bakım personelinin can güvenliğini artırmak.
- Teknik servise erişim: RAG asistanı ile arıza anında onarım süresini (MTTR) kısaltmak.
- Filo izleme: Marka-bağımsız izleme sayesinde karışık markalı filoları tek merkezden takip etmek.
- Yarışma kapsamı açısından proje, "Otonom Madencilik, Yapay Zeka Entegrasyonu ve İş Güvenliği" ana teması altında; özellikle "Yapay Zeka Destekli Planlama ve Kestirimci Analiz Yazılımları" (makine arızalarını önceden tahmin eden sistemler) ve "Akıllı İş Sağlığı Güvenliği (İSG) ve Takip Sistemleri" alt temalarıyla doğrudan örtüşmektedir (Şekil 12).



Şekil 12. Hedef ekipman, projenin katkı sağladığı süreçler ve yarışma teması ilişkisi.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

PROJE TAKVİMİ

Tablo 5. Proje iş paketleri ve zaman çizelgesi

İş Paketi No	İŞ PAKETİ ADI	ALT FAALİYETLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
1	Literatür, Sektör ve Rakip Analizi	Madencilikte kestirimci bakım ve dijital ikiz literatürünün taranması, sektör istatistiklerinin derlenmesi; rakip çözümlerin ve hedef ekipmanların analizi	Mart 2026	Nisan 2026
2	Sistem Mimarisi ve Teknoloji Analizi	Katmanlı mikroservis mimarisinin tasarlanması; kullanılacak teknoloji yığınının (FastAPI, MQTT, TimescaleDB, Redis, Qdrant, n8n, Docker) belirlenmesi	Mart 2026	Nisan 2026
3	Veri Üretimi ve Model Eğitimi	Sentetik veri üretimi; anomali ve kalan ömür modellerinin eğitilmesi ve doğrulanması	Nisan 2026	Temmuz 2026
4	Backend ve Veritabanı Kurulumu	Backend geliştirme; MQTT veri hattının kurulması; TimescaleDB, Redis ve Qdrant veritabanlarının yapılandırılması	Nisan 2026	Mayıs 2026
5	Önyüz ve 2B Dijital İkiz Arayüzü	Canlı izleme dashboard'u, zoom yapılabilen 2B dijital ikiz gösterimi ve RAG asistan arayüzünün geliştirilmesi	Mayıs 2026	Temmuz 2026
6	Otomasyon ve Uçtan Uca Test	n8n bildirim/PDF rapor otomasyonunun kurulması; sistem entegrasyonu; mock/simülatör verisiyle uçtan uca test ve doğrulama	Haziran 2026	Temmuz 2026
7	Dijital İkiz Animasyonu	3B dijital ikiz animasyonunun geliştirilmesi ve test edilmesi	Ağustos 2026	Eylül 2026
8	Yerli RAG Asistanı ve Servis Manueli Entegrasyonu	Üretici servis manuelllerinin vektör veritabanına işlenmesi; yerli/açık kaynak LLM ile RAG asistanının kurulması, doğrulanması ve sistem ile gerekli testlerin yapılması.	Ağustos 2026	Eylül 2026

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

SWOT ANALİZİ

S	W	O	T
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
Projemiz; tamamen yerli ve açık kaynaklarla tasarlanıp tek bir platformda birleştiren öncü bir çözümdür. Farklı markalara sahip filolar için mimaride değişikliğe gidilmeksizin, veri ve servis manuelyle kolayca entegre edilebilmektedir. En önemlisi, plansız duruşları ve ekipman kaynaklı iş kazalarını önceden önleyerek maden işletmesinin hem maddi kayıplarını hem de bakım maliyetlerini doğrudan azaltır. Modüler yapısı, hibrit yapay zeka mimarisi ve lisans maliyetinin olmaması en güçlü yönlerimizdir; proje Milli Teknoloji Hamlesi ile tam uyumludur.	Yapay zeka modelleri şu an sentetik veri üzerinde eğitilmiştir; gerçek saha verisiyle yeniden eğitim ve doğrulama gereklidir. Fiziksel aktüatör (çift yönlü kontrol) ve gerçek sensör donanımı entegrasyonu ise ticarileşme sonrasında gereklidir.	Küresel dijital ikiz ve kestirimci bakım pazarı hızla büyümekte; madenlerde dijital dönüşüm ve iş güvenliği giderek zorunlu hale gelmektedir. Yabancı yazılımlara bağımlılığı azaltacak yerli bir çözüme talep vardır. Proje, SaaS ürününe dönüştürülerek maden işletmeleri ve servis sağlayıcılarıyla pilot çalışma ve iş birliği fırsatları sunar.	Sandvik ve Caterpillar gibi uluslararası devlerin güçlü ekosistemleri ve pazar hakimiyeti rekabeti zorlaştırmaktadır. Maden işletmelerinin yeni ve yerli yazılıma adaptasyon direnci, gerçek saha verisine ve pilot sahaya erişim güçlüğü ile kritik altyapı verilerinin siber güvenlik gereksinimleri başlıca dış risklerdir.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF ALAN

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ



Arıza yok, kayıp yok — yerli zekayla kazanç çok.